

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**

---



**ĐỖ XUÂN CHỢ**

**BÀI GIẢNG**

**CÁC KỸ THUẬT GIẤU TIN**

*Hà Nội, tháng 12 năm 2018*

## MỞ ĐẦU

Kỹ thuật giấu tin là kỹ thuật đã ra đời và phát triển từ lâu. Nếu như trước kia việc triển khai và áp dụng các kỹ thuật giấu tin thường được sử dụng trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng thì ngày nay các ứng dụng của giấu tin được triển khai và áp dụng ở hầu hết trong các lĩnh vực và công nghệ trong đời sống. Việc triển khai các kỹ thuật giấu tin trong thực tế đã và đang mang lại hiệu quả rất lớn không chỉ trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin mà còn trong rất nhiều lĩnh vực khác. Chính vì những lợi ích to lớn của lĩnh vực giấu tin mang lại mà hiện nay mỗi công ty, doanh nghiệp, tổ chức hoặc rộng hơn là quốc gia đều có những nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật giấu tin để phục vụ cho lợi ích của mình.

Môn học “Các kỹ thuật giấu tin” là môn chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo đại học ngành An toàn thông tin của Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông. Môn học cung cấp các kiến thức liên quan đến lĩnh vực giấu tin bao gồm: tổng quan về các kỹ thuật giấu tin; một số phương pháp giấu tin và phát hiện giấu tin trong môi trường đa phương tiện, trong văn bản; một số ứng dụng của các kỹ thuật giấu tin đang được triển khai trong thực tế.

Bài giảng “Các kỹ thuật giấu tin” được biên soạn trên cơ sở đề cương chi tiết môn học đã được duyệt và tổng hợp tài liệu từ nhiều nguồn tin cậy nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho sinh viên nghiên cứu và học tập. Bài giảng được cấu trúc thành các chương như sau:

*Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật giấu tin.* Chương này cung cấp các kiến thức cơ bản liên quan đến kỹ thuật giấu tin bao gồm: khái niệm, các thuật ngữ, phân loại, một số ứng dụng cơ bản....

*Chương 2: Giấu tin trong ảnh.* Chương 2 cung cấp các kiến thức về kỹ thuật giấu tin và tách tin trong ảnh tĩnh. Một số phương pháp giấu tin trong ảnh tĩnh hiện nay bao gồm: LSB, hoán vị giả ngẫu nhiên, kỹ thuật biến đổi DCT, DWT... Bên cạnh đó, trong chương 2 bài giảng còn cung cấp một số phương pháp phát hiện ảnh tĩnh có giấu tin.

*Chương 3: Giấu tin trong âm thanh.* Chương 3 trình bày một số kiến thức liên quan đến kỹ thuật giấu tin và tách tin trong âm thanh bao gồm: khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc giấu tin và tách tin, đánh giá ưu điểm và nhược điểm của kỹ thuật giấu tin. Ngoài ra, chương 3 đề cập đến một số phương pháp, kỹ thuật phát hiện giấu tin trong âm thanh.

*Chương 4: Giấu tin trong video.* Chương này trình bày một số kiến thức liên quan đến kỹ thuật giấu tin và tách tin trong video. Bên cạnh đó, trong chương này bài giảng đề cập đến một số phương pháp phát hiện tin giấu trong video.

*Chương 5: Giấu tin trong văn bản.* Trong chương trình bày một số kiến thức liên quan đến kỹ thuật giấu tin trong văn bản bao gồm: khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc giấu tin và tách tin, đánh giá ưu điểm và nhược điểm của kỹ thuật giấu tin. Ngoài ra, chương 5 đề cập đến một số phương pháp, kỹ thuật phát hiện giấu tin trong văn bản.

## MỤC LỤC

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .....</b>                           | <b>6</b>  |
| <b>CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIẤU TIN.....</b>                     | <b>10</b> |
| <b>1.1. Tổng quan về kỹ thuật giấu tin .....</b>                | <b>10</b> |
| 1.1.1. Một số thuật ngữ và khái niệm cơ bản .....               | 10        |
| 1.1.2. Một số yêu cầu đối với kỹ thuật giấu tin.....            | 11        |
| 1.1.3. Lịch sử phát triển .....                                 | 12        |
| 1.1.4. Vai trò và tầm quan trọng .....                          | 13        |
| <b>1.2. Phân loại các kỹ thuật giấu tin .....</b>               | <b>15</b> |
| 1.2.1. Phân loại theo vật chứa.....                             | 15        |
| 1.2.2. Phân loại theo môi trường giấu tin .....                 | 16        |
| 1.2.3. Phân loại theo cách thức tác động lên vật chứa tin ..... | 17        |
| 1.2.4. Phân loại theo mục đích sử dụng .....                    | 17        |
| 1.2.5. Phân loại theo theo giao thức .....                      | 20        |
| <b>1.3. Một số ứng dụng của kỹ thuật giấu tin.....</b>          | <b>21</b> |
| 1.3.1. Lấy dấu vân tay (fingerprinting).....                    | 21        |
| 1.3.2. Xác thực nội dung (content authentication) .....         | 22        |
| 1.3.3. Kiểm soát sao chép (copy control) .....                  | 23        |
| 1.3.4. Bảo vệ bản quyền tác giả (Copyright protection).....     | 25        |
| 1.3.5. Một số ứng dụng khác.....                                | 25        |
| <b>1.4. Câu hỏi ôn tập.....</b>                                 | <b>25</b> |
| <b>CHƯƠNG 2: GIẤU TIN TRONG ẢNH .....</b>                       | <b>27</b> |
| <b>2.1. Một số vấn đề trong giấu tin trong ảnh.....</b>         | <b>27</b> |
| 2.1.1. Khái niệm và yêu cầu của kỹ thuật giấu trong ảnh .....   | 27        |
| 2.1.2. Một số định dạng ảnh.....                                | 27        |
| 2.1.3. Phân loại kỹ thuật giấu tin trong ảnh .....              | 30        |
| <b>2.2. Phương pháp giấu tin trên miền không gian .....</b>     | <b>31</b> |
| 2.2.1. Phương pháp thay thế .....                               | 31        |
| 2.2.2. Phương pháp hoán vị giả ngẫu nhiên .....                 | 33        |
| <b>2.3. Phương pháp giấu tin trên miền tần số .....</b>         | <b>36</b> |
| 2.3.1. Phương pháp biến đổi miền tần số DCT .....               | 36        |
| 2.3.2. Phương pháp biến đổi DWT .....                           | 44        |

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.4. Phương pháp phát hiện giấu tin trong ảnh.....                                | 55         |
| 2.4. Câu hỏi ôn tập.....                                                          | 56         |
| <b>CHƯƠNG 3: GIẤU TIN TRONG ÂM THANH.....</b>                                     | <b>58</b>  |
| 3.1. Giới thiệu về giấu tin trong âm thanh .....                                  | 58         |
| 3.1.1. Đặc điểm của kỹ thuật giấu tin trong âm thanh .....                        | 58         |
| 3.1.2. Một số định dạng file âm thanh .....                                       | 59         |
| 3.1.3. Phân loại một số phương pháp giấu tin trong âm thanh .....                 | 60         |
| 3.2. Phương pháp LSB .....                                                        | 61         |
| 3.3. Phương pháp mã hóa pha.....                                                  | 63         |
| 3.3.1. Khái niệm về phương pháp mã hóa pha .....                                  | 63         |
| 3.3.2. Quy trình giấu tin bằng phương pháp mã hóa pha .....                       | 64         |
| 3.3.3. Đánh giá về phương pháp mã hóa pha .....                                   | 67         |
| 3.4. Một số phương pháp khác .....                                                | 67         |
| 3.4.1. Phương pháp tự đánh dấu .....                                              | 67         |
| 3.4.2. Phương pháp trải phổ .....                                                 | 70         |
| 3.4.3. Phương pháp Echo .....                                                     | 80         |
| 3.5. Phương pháp phát hiện giấu tin trong âm thanh.....                           | 84         |
| 3.6. Câu hỏi ôn tập.....                                                          | 85         |
| <b>CHƯƠNG 4: GIẤU TIN TRONG VIDEO .....</b>                                       | <b>87</b>  |
| 4.1. Giới thiệu về phương pháp giấu tin trong video .....                         | 87         |
| 4.1.1. Đặc điểm của giấu tin trong video .....                                    | 87         |
| 4.1.2. Một số định dạng file video .....                                          | 87         |
| 4.1.3. Phân loại kỹ thuật giấu tin trong video .....                              | 89         |
| 4.2. Phương pháp giấu tin trong video .....                                       | 90         |
| 4.2.1. Phương pháp phát hiện thay đổi khung cảnh .....                            | 90         |
| 4.2.2. Phương pháp mặt phẳng bit .....                                            | 93         |
| 4.2.3. Phương pháp giấu trong miền video nén dựa trên sự khác biệt năng lượng ... | 96         |
| 4.2.4. Phương pháp giấu trên miền nén của video chất lượng cao .....              | 100        |
| 4.2.5. Phương pháp giấu tin trong miền hệ số.....                                 | 105        |
| 4.3. Phương pháp phát hiện giấu tin trong video .....                             | 109        |
| 4.4. Câu hỏi ôn tập.....                                                          | 110        |
| <b>CHƯƠNG 5: GIẤU TIN TRONG VĂN BẢN .....</b>                                     | <b>112</b> |
| 5.1. Đặc điểm của giấu tin trong văn bản.....                                     | 112        |
| 5.1.1. Giới thiệu chung .....                                                     | 112        |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1.2. Một số định dạng văn bản điển hình .....                   | 112 |
| 5.1.3. Phân loại phương pháp giấu tin trong văn bản .....         | 114 |
| 5.2. Phương pháp dựa trên định dạng văn bản .....                 | 115 |
| 5.2.1. Phương pháp sử dụng khoảng trắng .....                     | 115 |
| 5.2.2. Phương pháp dịch chuyển vị trí dòng .....                  | 118 |
| 5.2.3. Phương pháp dịch chuyển vị trí từ .....                    | 120 |
| 5.3. Phương pháp sinh ngẫu nhiên và thống kê .....                | 120 |
| 5.3.1. Phương pháp sử dụng văn phạm phi ngữ cảnh .....            | 120 |
| 5.3.2. Phương pháp dựa trên tính phản xạ đối xứng của ký tự ..... | 124 |
| 5.4. Phương pháp sử dụng tính chất ngôn ngữ .....                 | 129 |
| 5.4.1. Phương pháp sử dụng cú pháp .....                          | 129 |
| 5.4.2. Phương pháp sử dụng ngữ nghĩa .....                        | 130 |
| 5.5. Phương pháp phát hiện giấu tin trong văn bản .....           | 131 |
| 5.6. Câu hỏi ôn tập .....                                         | 132 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO .....                                          | 134 |

## DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| <b>Từ viết tắt</b> | <b>Thuật ngữ Tiếng Anh</b>        | <b>Thuật ngữ Tiếng Việt</b>   |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| LSB                | Least Significant Bit             | Bit có trọng số thấp nhất     |
| DCT                | Discrete Cosine Transformations   | Chuyển đổi cosin rời rạc      |
| DWT                | Discrete Wavelet Transform        | Chuyển đổi Wavelet rời rạc    |
| DFT -              | Discrete Fourier Transform        | Chuyển đổi Fourier rời rạc    |
| DC                 | DC-coefficient                    | Hệ số DC                      |
| AC                 | AC-coefficient                    | Hệ số AC                      |
| DSSS               | Direct Sequence Spread Spectrum   | Trải phổ dãy trực tiếp        |
| FHSS               | Frequency Hopping Spread Spectrum | Trải phổ nhảy tần             |
| MPEG               | Moving Picture Experts Group      | Moving Picture Experts Group  |
| HAS                | Human Auditory System             | Hệ thống thính giác con người |

## DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

| TT Bảng  | Nội dung                                                             | Trang |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Bảng 2.1 | Cấu trúc tập tin Bitmap                                              | 29    |
| Bảng 2.2 | Các giá trị trong tiêu đề tập tin PNG                                | 30    |
| Bảng 2.3 | Mô tả một số cờ thông dụng trong ảnh JPEG [9]                        | 31    |
| Bảng 3.1 | Một số phần mềm hỗ trợ giấu tin trong âm thanh                       | 61    |
| Bảng 4.1 | Phân loại và bảng Huffman cho thành phần DC                          | 102   |
| Bảng 4.2 | Huffman các hệ số AC                                                 | 103   |
| Bảng 5.1 | Phân nhóm dựa trên tính phản xạ đối xứng theo trục ngang             | 125   |
| Bảng 5.2 | Phân nhóm dựa trên tính phản xạ đối xứng theo trục dọc               | 126   |
| Bảng 5.3 | Phân nhóm dựa trên tính phản xạ đối xứng theo trục ngang và trục dọc | 126   |
| Bảng 5.4 | Mã hóa các ký tự Tiếng Việt thành cặp bit                            | 130   |

## DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 1.1. Mô hình chung cho quá trình giấu và tách tin .....                                     | 10 |
| Hình 1.2. Phân loại các kỹ thuật giấu tin .....                                                  | 15 |
| Hình 1.3. Phân loại các phương pháp thủy văn số.....                                             | 18 |
| Hình 1.4. Ứng dụng giấu tin trong kiểm soát sao chép .....                                       | 24 |
| Hình 2.1. Bit có trọng số thấp LSB.....                                                          | 31 |
| Hình 2.2. Sơ đồ nhúng và tách tin của phương pháp hoán vị giả ngẫu nhiên .....                   | 34 |
| Hình 2.3. Sơ đồ tổng quan về quá trình giấu tin trong ảnh sử dụng phương pháp biến đổi DCT ..... | 37 |
| Hình 2.4. Thuật toán zigzac .....                                                                | 43 |
| Hình 2.5. Quy trình giấu tin trong ảnh sử dụng kỹ thuật biến đổi DWT.....                        | 44 |
| Hình 2.6. Quét theo chiều ngang .....                                                            | 45 |
| Hình 2.7. Quét theo chiều dọc .....                                                              | 46 |
| Hình 2.8. Hình ảnh gốc so với ảnh đã biến đổi DWT .....                                          | 46 |
| Hình 2.9. Mô hình tách tin trong kỹ thuật DWT .....                                              | 55 |
| Hình 3.1. Ví dụ về tín hiệu âm thanh và mẫu .....                                                | 59 |
| Hình 3.2. Mô tả phương pháp thay thế bit trong thuật toán LSB .....                              | 62 |
| Hình 3.3. Giấu tin sử dụng 4 bit LSB .....                                                       | 63 |
| Hình 3.4. Kỹ thuật giấu tin trong âm thanh dựa vào 7 bit MSB và 4 bit LSB .....                  | 63 |
| Hình 3.5. Mô tả chia âm thanh gốc thành các segment bằng nhau.....                               | 65 |
| Hình 3.6. Minh họa khi mỗi đoạn được biến đổi bằng DFT .....                                     | 65 |
| Hình 3.7. Tín hiệu được giấu trong pha của đoạn đầu tiên.....                                    | 66 |
| Hình 3.8. Ma trận pha mới được tạo .....                                                         | 66 |
| Hình 3.9. Pha mới được tạo ra sau khi kết hợp cường độ của pha cũ .....                          | 66 |
| Hình 3.10. So sánh pha trước và sau khi giấu tin .....                                           | 67 |
| Hình 3.11. Quy tắc giấu thông tin sử dụng phương pháp điều chỉnh tỉ lệ thời gian.....            | 68 |
| Hình 3.12. Ý tưởng trải phổ truyền thống .....                                                   | 72 |
| Hình 3.13. Minh họa về trải phổ nhảy tần .....                                                   | 73 |
| Hình 3.14. Sơ đồ khối của hệ thống trải phổ FHSS.....                                            | 74 |
| Hình 3.15. Biểu đồ tần số của tần nhanh với FSK.....                                             | 75 |



|                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hình 3.16. Minh họa trải phổ dây trực tiếp .....                                                                   | 77  |
| Hình 3.17. Sơ đồ khối hệ thống trải phổ DSSS .....                                                                 | 77  |
| Hình 3.18. Bộ điều chế BPSK .....                                                                                  | 79  |
| Hình 3.19. Các tham số chính trong phương pháp mã hóa tiếng vang.....                                              | 81  |
| Hình 3.20. Sơ đồ tổng quát phương pháp mã hóa tiếng vang .....                                                     | 82  |
| Hình 3.21. Nhân 0 và nhân 1 .....                                                                                  | 82  |
| Hình 3.22. Đầu vào và đầu ra bước 2 .....                                                                          | 83  |
| Hình 3.23. Ví dụ giấu bit 0 và bit 1 .....                                                                         | 83  |
| Hình 3.24. Kết quả tiếng vang sử dụng nhân 0 và nhân 1 .....                                                       | 84  |
| Hình 3.25. Kết quả của hàm trộn .....                                                                              | 84  |
| Hình 3.26. Phân loại các kỹ thuật phát hiện giấu tin trong âm thanh.....                                           | 85  |
| Hình 4.1. Quy trình giấu tin trong video dựa trên kỹ thuật phát hiện chuyển cảnh .....                             | 91  |
| Hình 4.2. Biểu diễn 1 điểm ảnh bit thành 8 mặt phẳng bit .....                                                     | 94  |
| Hình 4.3. Phân loại vùng nhiễu và vùng nhiễu thông tin .....                                                       | 95  |
| Hình 4.4. Quy trình giấu tin trong video vào mặt phẳng bit.....                                                    | 95  |
| Hình 4.5. Sơ đồ tổng quát phương pháp giấu tin trong miền video nén dựa bằng DEW ...                               | 97  |
| Hình 4.6. Ví dụ về việc chia khối lc .....                                                                         | 98  |
| Hình 4.7. Quá trình tính toán năng lượng trong vùng lc.....                                                        | 98  |
| Hình 4.8. Quy trình giấu tin trong nội dung video MPEG -2 .....                                                    | 100 |
| Hình 4.9. Quy trình mã hóa entropy thành phần hệ số DC .....                                                       | 101 |
| Hình 4.10. Quy trình mã hóa entropy thành phần hệ số AC .....                                                      | 102 |
| Hình 4.11. Thay thế giá trị cho thông tin cần giấu trong QIM .....                                                 | 105 |
| Hình 4.12. Mô hình tổng quát kỹ thuật giấu tin trong miền hệ số.....                                               | 106 |
| Hình 4.13. Quy trình giấu tin trong video bằng kỹ thuật sửa đổi hệ số DC .....                                     | 107 |
| Hình 4.14. Quy trình giấu tin trong video bằng kỹ thuật sửa đổi hệ số DC và AC với hệ số cân<br>bằng độ lệch ..... | 108 |
| Hình 5.1. Một số vị trí khoảng trống có thể lựa chọn để giấu tin .....                                             | 115 |

## CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIẤU TIN

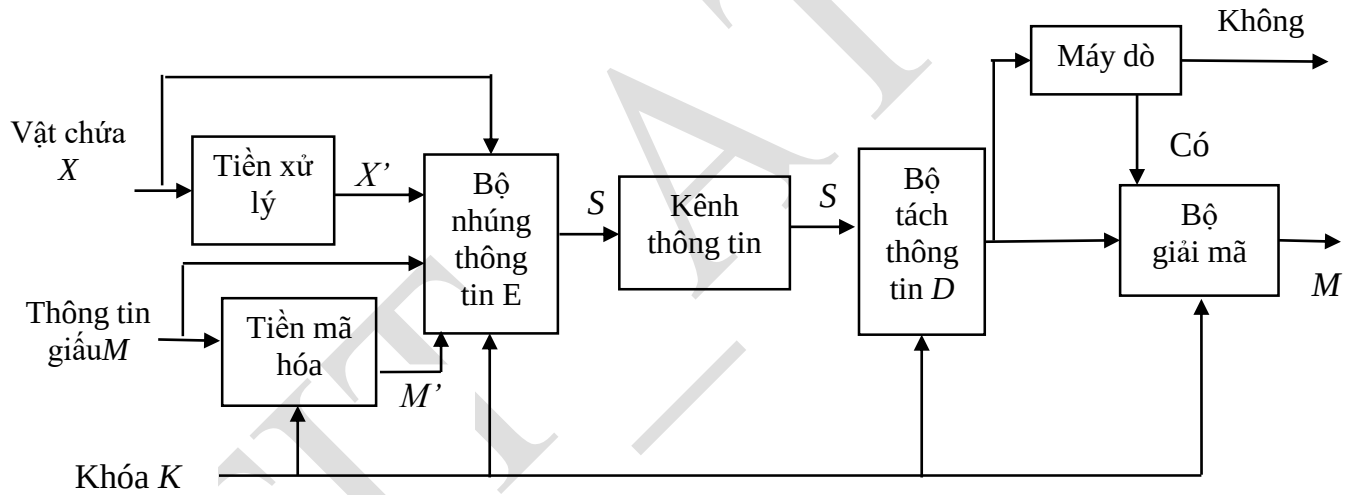
Chương này cung cấp các kiến thức cơ bản liên quan đến kỹ thuật giấu tin bao gồm: khái niệm, các thuật ngữ, phân loại, một số ứng dụng cơ bản.

### 1.1. Tổng quan về kỹ thuật giấu tin

#### 1.1.1. Một số thuật ngữ và khái niệm cơ bản

##### a) Khái niệm về kỹ thuật giấu tin

Kỹ thuật giấu thông tin là lĩnh vực chuyên nghiên cứu về các phương pháp, kỹ thuật, thuật toán nhằm nhúng thông tin vào một đối tượng dữ liệu khác. Cũng giống như mật mã học, kỹ thuật giấu tin bao gồm nhiều phương pháp, thuật toán và kỹ thuật khác nhau. Mỗi phương pháp, thuật toán và kỹ thuật có những yêu cầu về đầu vào và đầu ra khác nhau. Tuy nhiên, một hệ thống giấu tin sẽ bao gồm các thành phần sau (xem hình 1.1) [1].



Hình 1.1. Mô hình chung cho quá trình giấu và tách tin

Các tham số chính trong mô hình trên là  $\{X, M, S, K, E, D\}$  trong đó [1]:

- $X$  là vật chứa.
- $M$  là thông tin cần giấu.
- $S$  là vật chứa đã chứa tin.
- $K$  là khóa.
- $E$  là bộ nhúng thông tin.
- $D$  là bộ tách thông tin.
- Quá trình nhúng thông tin là quá trình xử lý  $E: X \times M \times K \rightarrow S$
- Quá trình tách thông tin là quá trình xử lý  $D: S \times K \rightarrow M, X$

##### b) Các khái niệm trong mô hình giấu và tách tin

- Vật chứa  $X$ : Là các đối tượng được dùng làm môi trường để giấu tin như ảnh, âm thanh, video, văn bản,...

- Thông tin cần giấu  $M$ : chọn tùy theo mục đích của người sử dụng, nó có thể là thông tin (với các tin bí mật) hay các logo, hình ảnh bản quyền (thủy vân).

- Khóa  $K$ : Trong quá trình giấu và tách tin có thể sử dụng nhiều hơn một khóa. Khóa là một chuỗi ngẫu nhiên được sinh ra bởi bộ sinh số mật mã an toàn (bộ sinh số này đáp ứng một số yêu cầu nhất định). Các số được sinh ra bởi bộ sinh số này có thể xác định vị trí các mẫu đã sửa đổi. Thông tin  $M$  sẽ được giấu một cách phù hợp với khóa trong các mẫu này do đó vật chứa sẽ ít bị biến dạng.

- Vật chứa tin  $S$ : là vật chứa đã chứa tin, về cơ bản là vật chứa  $X$  và thông tin cần giấu  $M$ . Về mặt chất lượng  $S$  không được khác biệt nhiều so với vật chứa  $X$ .

- Bộ tiền mã hóa: là một thiết bị được thiết kế để chuyển đổi thông tin cần giấu  $M$  sang một hình thức thuận tiện để giấu vào vật chứa. Trước khi giấu thông tin  $M$  vào vật chứa  $X$ , cần phải chuyển đổi  $M$  sang một dạng phù hợp. Ví dụ: Với  $X$  là 1 file ảnh thì  $M$  thường phải được biểu diễn dưới dạng mảng bit 2 chiều. Để tăng tính ổn định (tính chống biến dạng) của  $M$  thì  $M$  phải được mã hóa chống nhiễu hoặc sử dụng tín hiệu băng thông rộng. Sử dụng khóa  $K$  để tăng tính bí mật cho  $M$ . Đầu ra của bộ tiền mã hóa là thông tin đã mã hóa  $M'$ .

- Bộ tiền xử lý: xác định các đặc thù của hệ thống nhận thức của con người từ đó xác định các vị trí ít quan trọng hoặc khó bị phát hiện trong vật chứa  $X$  giúp cho việc nhúng  $M$  vào  $X$  hiệu quả và ít bị phát hiện hơn.

- Bộ nhúng thông tin: Thông tin sẽ được giấu vào trong vật chứa nhờ một bộ nhúng. Bộ nhúng là những chương trình thực hiện các thuật toán để giấu tin.

- Bộ tách thông tin: Quá trình tách tin được thực hiện thông qua một bộ tách tin tương ứng với bộ nhúng thông tin của quá trình nhúng. Bộ tách triển khai các thuật toán tách tin tương ứng với các thuật toán giấu tin. Trong kỹ thuật giấu tin thì bộ tách thông tin cũng quan trọng không kém so với bộ nhúng thông tin. Bộ tách thông tin cũng sử dụng các phương pháp, thuật toán, kỹ thuật nhằm tìm kiếm và trích xuất thông tin. Thông thường thì mỗi kỹ thuật giấu tin thì sẽ có kỹ thuật tách tin tương ứng.

- Máy dò: Dùng để phát hiện có thông tin được giấu trong vật chứa hay không hoặc thông tin giấu còn nguyên vẹn hay không (thông tin giấu có thể bị sửa đổi do các lỗi trong kênh thông tin, các lỗi trong hoạt động xử lý tín hiệu hoặc do các vụ tấn công cố ý). Máy dò sử dụng các biện pháp như khoảng cách Hamming hoặc tương quan chéo giữa vật chứa hiện tại và bản gốc (trong trường hợp có sự hiện diện của nó).

- Bộ giải mã: dùng để phục hồi thông tin được giấu  $M$ . Nút này có thể bị bỏ qua.

### **1.1.2. Một số yêu cầu đối với kỹ thuật giấu tin**

Một hệ thống giấu tin cần đảm bảo được các yêu cầu sau [1, 2]:

- **Tính vô hình:** tính vô hình của kỹ thuật giấu tin thể hiện ở điểm thông tin giấu khó có khả năng bị phát hiện bằng các hệ thống trực giác bình thường. Trong kỹ thuật giấu tin, các thông tin cần giấu sẽ được giấu vào vật chứa. Chính vì vậy, sau khi thông tin được giấu vào vật chứa thì chắc chắn sẽ có ít hoặc nhiều thay đổi đối với vật chứa tin. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để thông tin này có thể trở nên vô hình trong vật chứa. Tùy theo mức độ bảo mật cũng như ứng dụng của kỹ thuật giấu tin mà có các yêu cầu riêng đối với tính vô hình. Ngoài ra, tính vô hình của thông tin trong vật chứa cũng được định nghĩa và xác định khác nhau tùy theo môi trường chứa tin. Ví dụ: tính vô hình của các kỹ thuật giấu tin trong ảnh thể hiện ở việc không nhìn thấy, không phân biệt được sự khác nhau giữa ảnh gốc và ảnh chứa tin giấu. Đối với phương pháp giấu tin trong âm thanh, tính vô hình thể hiện ở chỗ không phân biệt được sự khác nhau khi nghe tệp âm thanh gốc và tệp âm thanh chứa tin. Một kỹ thuật giấu tin tốt sẽ cần phải lợi dụng vào đặc điểm, cấu trúc và định dạng của vật chứa để giấu tin sao cho thông tin trở nên vô hình nhất trong vật chứa.

- **Dung lượng giấu:** Dung lượng giấu được tính bằng tỷ lệ của thông tin giấu so với kích thước vật chứa. Dung lượng giấu lớn hay nhỏ phụ thuộc vào mục đích giấu tin. Trong thực tế khi thực hiện giấu tin, người giấu tin luôn phải cân nhắc giữa dung lượng và các chỉ tiêu khác nhau như tính vô hình, tính bền vững.

- **Tính bền vững:** Sau khi giấu thông tin vào vật chứa, bản thân chính những vật chứa tin đó có thể phải trải qua các khâu biến đổi khác nhau. Không giống như kỹ thuật mã hóa, trong một số ứng dụng kỹ thuật giấu tin có những ứng dụng mà thông tin cần giấu không cần thiết phải bí mật nhưng lại rất cần sự toàn vẹn. Chính vì vậy, tính bền vững là thước đo sự nguyên vẹn của thông tin được giấu sau những biến đổi đó.

- **Tính bảo mật:** Tính bí mật trong kỹ thuật giấu tin thể hiện ở mức độ ẩn thông tin trong vật chứa. Các phương pháp giấu thông tin phải cung cấp chức năng bảo mật cho dữ liệu sao cho chỉ có người sử dụng hợp lệ có thể truy cập vào nó, người dùng bất hợp pháp không thể phát hiện hay đọc được thông tin được giấu. Điều này rất quan trọng để bảo vệ tính bí mật và độ nhạy cảm của thông tin được gửi đi.

### ***1.1.3. Lịch sử phát triển***

Kỹ thuật giấu tin được phát triển thành hai lĩnh vực chính với những yêu cầu và tính chất khác nhau đó là giấu thông tin bí mật và thủy văn số. Giấu tin mật chủ yếu phục vụ cho mục đích liên lạc bí mật còn thủy văn số là việc nhúng thông tin mang ý nghĩa bảo vệ tính toàn vẹn của vật chứa [3].

**Giấu tin mật:** lĩnh vực giấu tin mật có lịch sử hình thành và phát triển từ lâu đời, nó bắt nguồn từ Hi Lạp (khoảng năm 440 TCN) và được sử dụng cho tới ngày nay. Theo các tài liệu nghiên cứu ghi lại [3], kỹ thuật giấu tin cổ xưa nhất và cũng là đơn giản nhất là ở thời Hy Lạp cổ đại. Thời kỳ này để gửi thông tin mật đi người gửi dùng các bảng gỗ khắc các thông báo và hình ảnh cần giấu rồi phủ sáp ong lên hoặc xăm tin tức lên đầu của người mang tin, để một thời gian cho tóc mọc lại, rồi lại cạo trọc đi khi muốn đọc bản tin đó. Khi kỹ thuật phát triển hơn, con người sử dụng chữ viết với cỡ chữ nhỏ giấu trong các vật dụng hàng ngày (như các hộp, vali có hai đáy) để chuyển đi, hoặc dùng bồ câu để chuyển thông tin. Sang thế kỷ 17, kỹ thuật giấu tin mật được sử dụng bằng cách đánh dấu vào các ký tự cần thiết trên một văn bản, một bài báo công khai nào đó rồi truyền tới tay người nhận. Về sau này, với việc áp dụng các công nghệ hoá học đã mang lại hiệu quả cao và là thời điểm phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực giấu tin. Công nghệ hóa học thường được sử dụng trong thời gian này là mực không màu. Mực không màu là các chất lỏng sản phẩm hữu cơ không màu và hiển thị màu khi gặp điều kiện hoá - lý thích hợp. Ngày nay, do sự bùng nổ của cuộc cách mạng trong lĩnh vực tin học - điện tử - viễn thông cùng với sự phát triển vượt bậc của lĩnh vực xử lý số tín hiệu mà lĩnh vực giấu tin được phát triển mạnh mẽ và đa dạng hơn, đặc biệt là với kỹ thuật dùng các vật chứa là các tệp hình ảnh và âm thanh.

**Kỹ thuật thủy vân:** lĩnh vực thủy vân được phát triển vào cuối thế kỷ 13 tại Ý [3]. Thủy vân được sử dụng lần đầu khi các nhà sản xuất giấy làm các hình mờ chìm trong giấy in để ghi lại thương hiệu giấy và bảo vệ bản quyền nhà sản xuất. Khái niệm thủy vân số cũng xuất phát từ khái niệm thủy vân trên giấy. Năm 1979, Szepanski mô tả một mẫu thông tin số có thể nhúng vào tài liệu nhằm mục đích chống giả mạo. Sau này, Holt và các đồng nghiệp mô tả một phương pháp để nhúng mã định danh vào tín hiệu âm thanh. Năm 1988, Komatsu và Tominaga mới lần đầu tiên sử dụng cụm từ “thủy vân số” và đầu những năm 90 thì thủy vân số mới thực sự nhận được sự quan tâm của các ngành khoa học. Ngày nay, do những lợi ích to lớn của lĩnh vực này mà kỹ thuật thủy vân số nhận được sự quan tâm từ giới khoa học và các ngành công nghiệp.

#### **1.1.4. Vai trò và tầm quan trọng**

Có thể thấy rằng, các ứng dụng của kỹ thuật giấu tin nhằm 2 mục đích chính là giấu tin mật và bảo vệ tính toàn vẹn, hợp pháp của dữ liệu. Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của kỹ thuật giấu tin trong thực tế, hãy cùng tìm hiểu về một số lĩnh vực ứng dụng của giấu tin [1, 2, 3].

- a) Trong việc bảo vệ tính toàn vẹn

Nguy cơ vi phạm bản quyền này càng trầm trọng thêm do sự gia tăng các thiết bị ghi kỹ thuật số có dung lượng cao. Với thiết bị ghi âm kỹ thuật số, bài hát và phim có thể được ghi với chất lượng gần như bản gốc. Sử dụng các thiết bị ghi âm và sử dụng Internet để phân phối, người dùng lậu có thể dễ dàng ghi lại và phân phối các tài liệu được bảo vệ bản quyền mà không bồi thường thích hợp cho chủ sở hữu bản quyền thực tế. Vì vậy, chủ sở hữu sản phẩm số luôn tìm kiếm các công nghệ bảo vệ quyền của mình. Lựa chọn đầu tiên là mật mã: Sản phẩm số được mã hóa trước khi gửi và khóa giải mã chỉ được cung cấp cho những người đã mua bản sao hợp pháp của sản phẩm này. Tuy nhiên, mã hóa không thể giúp người bán giám sát cách khách hàng hợp pháp xử lý nội dung sau khi giải mã. Một người dùng lậu thực sự có thể mua sản phẩm, sử dụng khóa giải mã để có được một bản sao không được bảo vệ của sản phẩm và sau đó tiến hành phân phối các bản sao bất hợp pháp. Do vậy, chủ sở hữu sản phẩm số cần một công nghệ có thể bảo vệ nội dung ngay cả khi nó được giải mã. Để giải quyết vấn đề này thì lựa chọn kỹ thuật giấu tin với giải pháp thủy vân số là một giải pháp hiệu quả. Thủy vân số được sử dụng vì nó đặt thông tin bản quyền trong sản phẩm mà thông tin bản quyền đó không bao giờ được gỡ bỏ trong quá trình sử dụng bình thường. Thủy vân số có thể được thiết kế để tồn tại sau tất cả các quy trình: giải mã, tái mã hóa, nén, chuyển đổi từ kỹ thuật số sang tương tự và thay đổi định dạng tệp. Thủy vân số đã được ứng dụng nhiều trong chống sao chép và bảo vệ bản quyền. Trong ngăn ngừa sao chép, thủy vân có thể được sử dụng để thông báo rằng phần mềm này nên hạn chế sao chép. Trong các ứng dụng bảo vệ bản quyền, thủy vân có thể được dùng để xác định chủ sở hữu bản quyền và đảm bảo thanh toán nhuận bút hợp lệ.

#### b) Trong việc truyền thông tin mật

Truyền thông điện tử đang ngày càng nhạy cảm với việc nghe trộm và can thiệp độc hại. Để giải quyết vấn đề này, nhiều kỹ thuật giấu tin khác nhau đã được phát triển. Các yêu cầu về tính toàn vẹn, bí mật hoàn toàn có thể được đáp ứng bởi giải pháp sử dụng mã hóa. Tuy nhiên, các kỹ thuật mã hóa trong trường hợp này thường yêu cầu chi phí cao trong việc xây dựng và vận hành. Chính vì vậy, hiện nay kỹ thuật giấu tin đang được lựa chọn cho giải pháp truyền thông tin mật. Việc áp dụng các kỹ thuật giấu tin trong truyền tin mật vẫn đảm bảo các tính chất của an toàn thông tin như:

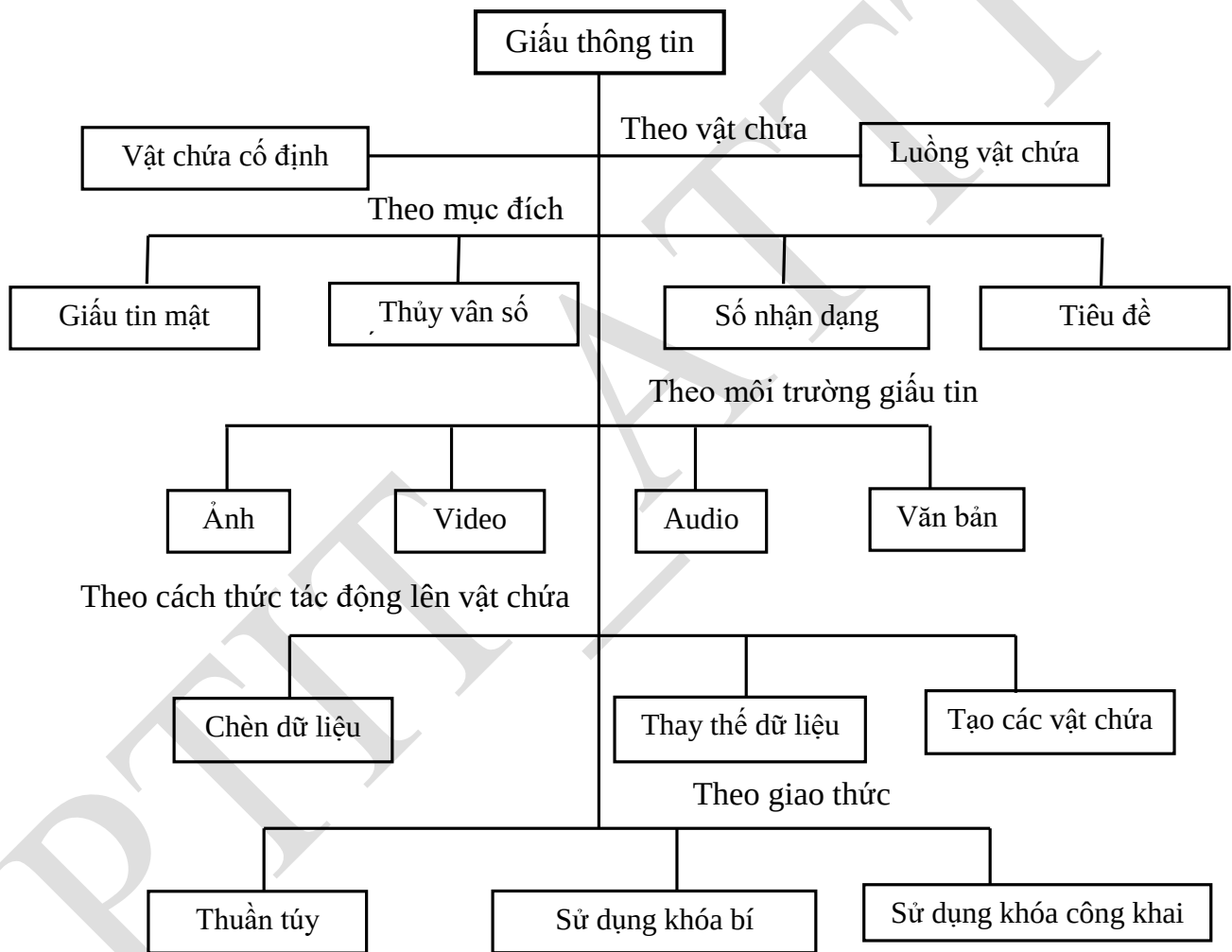
- Tính bí mật (confidentiality): thông tin chỉ được phép truy cập bởi những đối tượng hợp lệ, những đối tượng được cấp phép.
- Tính toàn vẹn thông tin (integrity): đảm bảo thông tin không bị thay đổi trong quá trình truyền tin hay khi có bất kì hành động nào tác động vào vật chứa tin; hoặc nếu có thay đổi thì sẽ bị phát hiện.

- Tính xác thực (authentication): đảm bảo các bên liên quan nhận biết và tin tưởng nhau, đồng thời đảm bảo thông tin trao đổi là thông tin thật.

Tính chống chối bỏ (non-repudiation): đảm bảo rằng các bên liên quan không thể chối bỏ các hành động đã thực hiện trước đó.

## 1.2. Phân loại các kỹ thuật giấu tin

Trong thực tế kỹ thuật giấu tin nhằm hai mục đích chính là: bảo mật cho dữ liệu được đem giấu và bảo vệ cho chính đối tượng mang tin giấu. Hình 1.2 mô tả tổng quan về các kỹ thuật giấu tin đang được ứng dụng trong thực tế hiện nay [1, 2].



**Hình 1.2. Phân loại các kỹ thuật giấu tin**

Từ hình 1.2 có thể thấy rằng, kỹ thuật giấu tin rất phong phú và đa dạng. Tùy theo mục đích sử dụng mà người giấu tin có thể lựa chọn phương pháp sao cho phù hợp nhất. Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu về đặc điểm của từng phương pháp giấu tin.

### 1.2.1. Phân loại theo vật chứa

Trên hình 1.2 có thể thấy một số đặc điểm và tiêu trí phân loại theo phương pháp này như sau:

- **Luồng vật chứa:** Luồng vật chứa là các chuỗi bit liên tục. Thông điệp được nhúng vào trong thời gian thực, vì vậy bộ nhúng thông tin không được biết trước kích thước thông tin cần giấu cho dù kích thước vật chứa đủ để chứa và truyền toàn bộ thông tin cần giấu. Trong một vật chứa lớn, có thể nhúng vài thông tin. Khoảng cách giữa các bit nhúng được xác định bởi bộ tạo chuỗi giả ngẫu nhiên với sự phân bố đều giữa khoảng thời gian. Khó khăn chính của kỹ thuật giấu tin sử dụng luồng vật chứa chính là đồng bộ hóa, xác định sự bắt đầu và kết thúc chuỗi. Trong vật chứa, có thể chen các bit đồng bộ hóa, tiêu đề gói tin vào trước các thông tin ẩn. Giấu tin với luồng vật chứa không có tính khả thi cao.

- **Vật chứa cố định:** Trong một vật chứa cố định thì kích thước và đặc điểm của thông tin cần giấu cần cho biết trước. Điều này trong thực tế đã mang lại nhiều lợi ích hơn. Vì vậy, các kỹ thuật giấu tin thường sử dụng vật chứa cố định. Vật chứa có thể được lựa chọn ngẫu nhiên hoặc áp đặt trước. Vật chứa được chọn tùy thuộc vào thông tin mật cần giấu. Vật chứa có thể được lựa chọn trước hoặc chọn ngẫu nhiên. Vật chứa chọn trước thường được sử dụng khi người cung cấp nghi ngờ vật chứa có khả năng tương thích ẩn và muốn ngăn chặn nó. Trong thực tế, hầu hết các ứng dụng thường lựa chọn giấu tin vào vật chứa được lựa chọn ngẫu nhiên.

### **1.2.2. Phân loại theo môi trường giấu tin**

Theo môi trường đa phương tiện, giấu tin được chia thành:

- **Giấu tin trong ảnh:** Giấu tin trong ảnh là kỹ thuật giấu thông tin vào vật chứa là ảnh. Vật chứa có thể là ảnh tĩnh hoặc ảnh động. Hiện nay, giấu tin trong ảnh đang được ứng dụng và triển khai rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực như: nhận thực thông tin, xác định xuyên tạc thông tin, bảo vệ bản quyền tác giả, giấu thông tin mật.

- **Giấu tin trong âm thanh:** là các phương pháp nhằm giấu thông tin vào môi trường âm thanh. Giấu tin trong âm thanh thường áp dụng các biện pháp và kỹ thuật nhằm giấu thông tin vào trong các vùng âm thanh sao cho ngưỡng nghe của tai người không phát hiện ra những bất thường hoặc nhiễu do các thuật toán giấu tin gây ra. Hiện nay, giấu tin trong âm thanh cũng đang được quan tâm và ứng dụng trong thực tế.

- **Giấu tin trong video:** là các phương pháp nhằm giấu thông tin vào môi trường âm thanh hoặc hình ảnh. Giấu tin trong video cũng được quan tâm và được phát triển mạnh mẽ cho nhiều ứng dụng như điều khiển truy cập thông tin, nhận thực thông tin và bảo vệ bản quyền tác giả. Ví dụ như các hệ thống chương trình trả tiền xem theo video clip (pay per view application),...



- Giấu tin trong văn bản: là các phương pháp nhằm nhúng thông tin vào môi trường văn bản. Giấu tin trong văn bản dạng văn bản khó thực hiện hơn do có ít các thông tin dư thừa.

### **1.2.3. Phân loại theo cách thức tác động lên vật chứa tin**

Gồm 3 phương pháp tác động lên vật chứa tin:

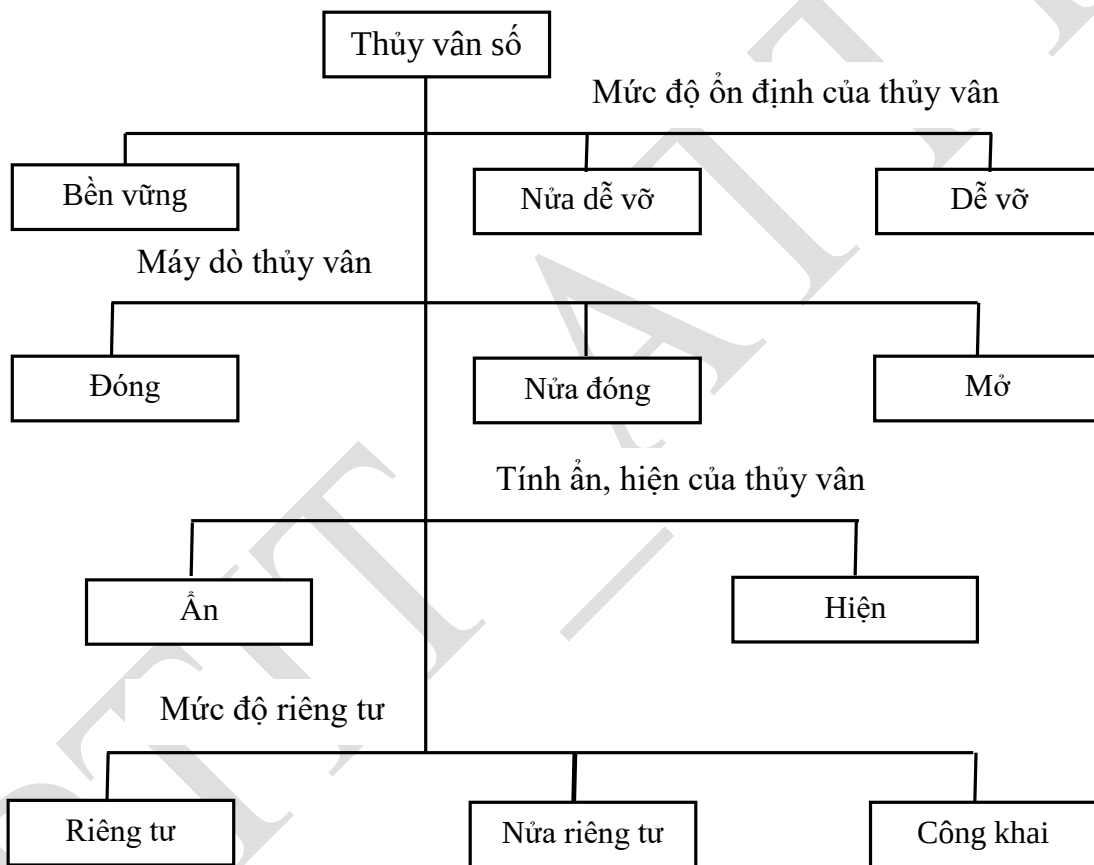
- Phương pháp chèn dữ liệu: là phương pháp này tìm các vị trí trong tệp để bị bỏ qua và chèn dữ liệu cần giấu vào, cách giấu này không làm ảnh hưởng tới sự thể hiện các tệp dữ liệu.
- Phương pháp thay thế: là phương pháp thay thế trực tiếp các phần tử của thông tin cần giấu vào các vị trí ít được chú ý và ít quan trọng nhất. Phương pháp này làm thay đổi vật chứa khá nhiều xong nó có khả năng đánh lừa được các giác quan của con người (thị giác, thính giác). Phương pháp này có nhiều cách thực hiện như: thay thế trong miền tần số, thay thế các bit ít quan trọng, các kỹ thuật trải phổ, thống kê.
- Phương pháp tạo các vật chứa: Từ các thông điệp cần giấu sẽ tạo ra các vật chứa để phục vụ cho việc giấu tin đó. Người nhận dựa trên các vật chứa này sẽ tái tạo lại các thông điệp.

### **1.2.4. Phân loại theo mục đích sử dụng**

Từ hình 1.2 thấy rằng, phân loại kỹ thuật giấu tin theo mục đích sử dụng có thể được phân theo 4 mục đích chính như sau:

- Truyền thông tin mật (Steganography): trao đổi thông tin mật đến một đối tượng khác mà không muốn đối tượng thứ ba có thể phát hiện ra hay nghi ngờ, đảm bảo tính bí mật và vô hình của thông tin được giấu. Các kỹ thuật giấu theo hình thức này thường cố gắng giấu được càng nhiều thông tin vào vật chứa càng tốt nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của vật chứa tin và tính vô hình của thông tin.
- Chống chối bỏ bằng công nghệ nhúng số nhận dạng (hoặc dấu vân tay). Công nghệ này có nhiều điểm chung với thủy vân số. Sự khác biệt là mỗi sản phẩm được bảo vệ sẽ được nhân bản ra thành nhiều bản sao hợp pháp. Mỗi bản sao có số nhận dạng của riêng nó được gọi là các "dấu vân tay". Mỗi số nhận dạng chỉ được gán cho một bản sao. Số nhận dạng này cho phép nhà sản xuất theo dõi các sản phẩm của mình. Khi một sản phẩm bị sao chép trái phép, số nhận dạng này sẽ chỉ ra thủ phạm. Ví dụ: người mua A mua một bản sao hợp pháp của sản phẩm. Bản sao này có số nhận dạng riêng là X. Nếu như trên thị trường có nhiều bản sao có số nhận dạng X thì chứng tỏ người mua A đã sao chép trái phép sản phẩm này.
- Nhúng tiêu đề: Kỹ thuật nhúng tiêu đề được sử dụng như là giấu các chữ ký vào vật chứa. Mục đích của nhúng tiêu đề là để lưu trữ thông tin không đồng nhất thành một bản duy nhất. Ví dụ trong y tế, các chuyên gia thường nhúng chữ ký bác sỹ, hình ảnh bệnh nhân, kết quả... vào hình ảnh y tế.

- Thủy vân số (Watermarking): là phương pháp giấu thông tin (thủy vân) vào các vật chứa. Hình thức này nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của sản phẩm. Thủy vân là một thông tin nào đó mang ý nghĩa quyền sở hữu của tác giả đối với một sản phẩm, thông tin này chỉ tác giả đó có và được dùng làm minh chứng cho bản quyền sản phẩm. Yêu cầu đối với thủy vân là một lượng thông tin rất nhỏ nhưng đủ mạnh để có thể bảo vệ vật chứa thủy vân. Ứng dụng của thủy vân số hiện nay rất đa dạng và hầu hết các lĩnh vực như: bảo vệ bản quyền hoặc chống xuyên tạc nội dung,... Tùy vào ứng dụng cụ thể mà người giấu tin sẽ áp dụng những phương pháp thủy vân số khác nhau. Hình 1.3 thể hiện các phương pháp chính trong lĩnh vực thủy vân số hiện nay.



**Hình 1.3. Phân loại các phương pháp thủy vân số**

Để hiểu rõ hơn về các phương pháp thủy vân số trên hình 1.3 hãy cùng tìm hiểu các định nghĩa cho các kỹ thuật này.

a) Phân loại theo mức độ ổn định của thủy vân đối với các tác động

- Thủy vân số bền vững (Robust Watermarking): Là dạng thủy vân tồn tại bền vững trước các cuộc tấn công nhằm loại bỏ thủy vân. Trong trường hợp loại bỏ được thủy vân thì vật chứa

tin cũng không còn giá trị sử dụng. Một ứng dụng điển hình của thủy vân bền vững chính là bảo vệ bản quyền: thủy vân được nhúng trong sản phẩm như một hình thức dán tem bản quyền.

- Thủy vân số nửa dễ vỡ (Semi Fragile Watermarking): Là dạng thủy vân tồn tại bền vững khi vật chứa tin bị sửa đổi vô hại như: nén, làm nhiễu, lọc,... nhưng lại nhạy cảm (dễ vỡ) khi vật chứa tin bị sửa đổi độc hại như: đổi nội dung, cắt bỏ một phần. Thủy vân nửa dễ vỡ được thiết kế để phát hiện các sửa đổi độc hại trên sản phẩm (nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm), đồng thời cho phép một số hoạt động sửa đổi vô hại trên sản phẩm.

- Thủy vân số dễ vỡ (Fragile Watermarking): Là dạng thủy vân nhạy cảm (dễ vỡ) trước mọi thay đổi của vật chứa tin, dù là thay đổi nhỏ nhất. Chính vì đặc điểm nhạy cảm như vậy nên thủy vân dễ vỡ được ứng dụng nhiều vào việc xác thực nội dung. Ví dụ: Khi một tòa soạn sử dụng một bức ảnh để đưa tin, toàn soạn phải xác minh bức ảnh này đúng với ảnh gốc và chưa được chỉnh sửa

#### b) Phân loại theo đầu vào của máy dò

Máy dò dùng để phát hiện vật chứa có chứa thủy vân hay không. Tùy thuộc vào đầu vào của máy dò, hệ thống thủy vân được chia thành:

- Hệ thống đóng: đầu vào cần vật chứa gốc (chưa có thủy vân)  $X$ , gồm 2 loại:

+ Loại 1: So sánh vật chứa có thủy vân  $S$  với vật chứa gốc  $X$  để tìm ra vị trí chứa thủy vân.

○ Đầu vào:

- Vật chứa có thủy vân  $S$ .
- Vật chứa gốc (vật chứa chưa có thủy vân)  $X$ .
- Khóa  $K$ .

○ Đầu ra: Vị trí chứa thủy vân  $M$ .

+ Loại 2:

○ Đầu vào:

- Vật chứa có thủy vân  $S$ .
- Vật chứa gốc (vật chứa chưa có thủy vân)  $X$ .
- Khóa  $K$ .
- Thủy vân  $M'$  là bản sao của thủy vân  $M$ .

○ Đầu ra: Trả lời có (1) hoặc không (0) cho câu hỏi: “Vật chứa tin  $S$  có chứa các thủy vân  $M$  không?”.

- Hệ thống nửa đóng: đầu vào không cần vật chứa gốc  $X$  nhưng cần bản sao của thủy vân  $M$ .

+ Đầu vào:

- Vật chứa tin  $S$
- Khóa  $K$ .
- Thủy vân  $M'$  là bản sao của thủy vân  $M$ .
- + Đầu ra: Trả lời có (1) hoặc không (0) cho câu hỏi: “Vật chứa tin  $S$  có chứa các thủy vân  $M$  không?”.

- Hệ thống mở:

+ Đầu vào:

- Vật chứa tin  $S$ .
- Khóa  $K$ .

+ Đầu ra: Thủy vân  $M$ .

c) Phân loại theo tính ẩn hay hiện

- Thủy vân hiện (Perceptible Watermarking): Là loại thủy vân được hiện ngay trên sản phẩm và mọi người dùng có thể nhìn thấy được. Với loại thủy vân hiện cần có biện pháp chống lại sự thay đổi hay loại bỏ thủy vân trái phép.
- Thủy vân ẩn (Imperceptible Watermarking): Khó có thể nhìn thấy thủy vân bằng mắt thường.

d) Phân loại theo mức độ riêng tư

- Thủy vân số riêng tư (private watermarking): chỉ có người dùng được ủy quyền có thể phát hiện ra thủy vân. Thủy vân riêng tư chống lại người dùng trái phép tìm cách thủy vân ra khỏi vật chứa tin. Thủy vân số riêng tư được ứng dụng trong bảo vệ bản quyền (xem mục 1.4.2 xác thực nội dung).
- Thủy vân số nửa riêng tư (Semi private watermarking): cho phép mọi người đọc có thể phát hiện có thủy vân được giấu trong các vật chứa tin. Tuy nhiên người dùng không biết được thủy vân được giấu ở vị trí nào. Trong thủy vân nửa riêng tư mọi người đều biết quá trình phát hiện và đặc biệt là khoá phát hiện, do đó người nhúng cần sử dụng khóa bí mật để nhúng thủy vân và cung cấp khóa công khai lên mạng để mọi người xác minh thủy vân.
- Thủy vân số công khai (Public watermarking): cho phép mọi người đọc được thủy vân trong vật chứa tin nhưng không thể sửa, xóa thủy vân. Thủy vân số công khai được ứng dụng trong kiểm soát sao chép (xem mục 1.4.3. Kiểm soát sao chép).

### **1.2.5. Phân loại theo giao thức**

a) Giấu tin thuần túy

Giấu tin thuần túy là hệ thống giấu thông tin không yêu cầu phải trao đổi trước một số thông tin bí mật. Người giấu tin và người tách tin cùng thực hiện một thuật toán nhúng và tách thông tin. Thuật toán này cần phải giữ bí mật. Chính vì vậy mức độ bảo mật thông tin dựa trên chính thuật toán, phương tiện chứa trước và sau khi giấu. Do đặc điểm của phương pháp giấu

tin thuần túy nên trong quá trình giấu tin, người giấu tin thường sử dụng kỹ thuật mã hóa thông tin để mã hóa thông tin cần giấu trước khi mang đi giấu vào phương tiện chứa.

b) Giấu tin sử dụng khóa bí mật

Giấu tin sử dụng khóa bí mật là hình thức người gửi chọn phương tiện chứa thông tin, sử dụng khóa bí mật, tiến hành nhúng thông tin vào phương tiện chứa đó. Khóa có thể được chọn bằng một số phương pháp như:

- Có thể dùng một số đặc tính của chính phương tiện chứa làm khóa hoặc dùng hàm băm tính toán các giá trị này để làm khóa.
- Có thể chọn các thành phần quan trọng trong phương tiện chứa để làm khóa. Các thành phần đó nếu bị thay đổi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới phương tiện chứa và có thể nhận ra được.
- Người nhận cũng tính hàm băm trên chính các giá trị này để lấy khóa giải mã tách thông tin.

c) Giấu tin sử dụng khóa công khai

Yêu cầu có 2 khóa: khóa bí mật và khóa công khai. Khóa công khai được dùng trong quá trình giấu thông tin. Khóa bí mật chỉ có ng nhận mới biết và dùng trong quá trình tách lấy thông tin, tái tạo lại thông tin ban đầu. Nguyên lý của giấu tin với khóa công khai là dùng hàm giải mã để giải mã trên mọi vật chứa thông tin mà không cần quan tâm việc vật chứa đó có chứa hay không chứa thông tin bí mật. Trong trường hợp vật chứa không có thông tin thì thông tin thu được khi giải mã chỉ là các phần tử ngẫu nhiên. Các phần tử ngẫu nhiên này gọi là các phần tử “ngẫu nhiên tự nhiên” của vật chứa chứa.

### 1.3. Một số ứng dụng của kỹ thuật giấu tin

#### 1.3.1. Lấy dấu vân tay (*fingerprinting*)

a) Giới thiệu

Lấy dấu vân tay là quá trình thêm dấu vân tay vào một đối tượng hoặc xác định dấu vân tay có sẵn của một đối tượng. Dấu vân tay là đặc điểm phân biệt một đối tượng với các đối tượng khác [2, 4]. Các kỹ thuật gán dấu vân tay không có tác dụng phòng chống giả mạo và do đó không ngăn người dùng sao chép dữ liệu trái phép. Kỹ thuật này chỉ cho phép chủ sở hữu tìm ra được người dùng đã phân phối chúng bất hợp pháp. Ví dụ: Trong truyền hình vệ tinh được mã hóa, người dùng có thể được cấp một bộ khóa để giải mã các luồng video. Đài truyền hình có thể chèn dấu vân tay vào từng gói dữ liệu để phát hiện các sử dụng trái phép. Nếu một người dùng cung cấp khóa giải mã của họ cho những người khác và những người

này giải mã và xem video trái phép, thì đài truyền hình có thể truy tìm thủ phạm phát tán video trái phép.

b) Ví dụ lấy dấu vân tay bất đối xứng trong mua bán hình ảnh số

Các dấu vân tay ngăn cản mọi người sao chép dữ liệu số bất hợp pháp bằng cách: khi có bản sao được phân phối lại bất hợp pháp, thì người bán có thể xác định người mua ban đầu của bản sao này. Thông thường, các chương trình lấy dấu vân tay là đối xứng, nghĩa là: Cả người mua và người bán đều biết bản sao này có dấu vân tay. Do đó, khi có bản sao được phân phối lại bất hợp pháp, thì có 2 nghi phạm trong trường hợp này: người mua ban đầu hoặc chính người bán. Điều đó dẫn đến việc người bán có tình vụ không cho người mua hoặc người mua có thể dễ dàng chối bỏ hành vi sao chép của mình. Để giải quyết vấn đề, các chuyên gia sử dụng chương trình lấy dấu vân tay bất đối xứng, trong đó chỉ có người mua biết bản sao có dấu vân tay. Nếu sau đó người bán tìm thấy nó ở đâu đó, người bán có thể xác định người mua và chứng minh sự kiện này cho các bên thứ ba. Chương trình này bao gồm bốn giao thức: sinh khóa, nhúng dấu vân tay, xác định và tranh chấp. Chi tiết ứng dụng này được mô tả tại tài liệu [4].

### **1.3.2. Xác thực nội dung (content authentication)**

Cách tiếp cận phổ biến cho vấn đề này là tạo một chữ ký số, chữ ký này sẽ được gắn liền với nội dung cần xác minh. Tuy nhiên chữ ký này dễ dàng bị mất đi trong quá trình truyền dữ liệu [5]. Ví dụ: Trường hợp chữ ký được gắn vào một hình ảnh dạng JPEG. Nếu hình ảnh này được chuyển đổi sang định dạng tệp khác, ảnh mới không có khoảng trống cho chữ ký trong tiêu đề, chữ ký sẽ bị mất và hình ảnh không còn được xác minh. Một giải pháp cho vấn đề này là nhúng trực tiếp chữ ký vào nội dung bằng kỹ thuật thủy vân số. Lúc này, chữ ký số sẽ được coi là một dấu hiệu xác thực. Dấu hiệu xác thực này được thiết kế sao cho khi nội dung bị sửa đổi (dù là sửa đổi nhỏ nhất), thì dấu hiệu này sẽ trở nên không hợp lệ (thủy vân dễ vỡ). Để thực hiện được nhiệm vụ tạo chữ ký và nhúng chữ ký này vào vật chứa có thể tiến hành tách nội dung làm hai phần: một phần để tính chữ ký, một phần để nhúng chữ ký. Ví dụ: tính toán một chữ ký từ các bit cao của hình ảnh và nhúng chữ ký vào trong các bit thấp của hình ảnh này.

Một ý tưởng mở rộng hơn là việc xác thực cục bộ: nếu một hình ảnh được chia thành các khối và mỗi khối có dấu hiệu xác thực riêng được nhúng trong nó. Người quản sẽ nhận biết những phần nào của hình ảnh đã được xác thực và những phần nào đã được sửa đổi. Ví dụ về một cuộc điều tra của cảnh sát về một tội phạm. Hãy tưởng tượng cảnh sát nhận được một video giám sát đã bị giả mạo. Nếu video được xác thực bằng chữ ký truyền thống, cảnh sát sẽ biết là video đó không chính xác và không thể tin được. Tuy nhiên, nếu video này đã

được xác thực cục bộ, họ có thể phát hiện ra rằng mỗi khung video đều đáng tin cậy ngoại trừ biến số xe hơi. Đây sẽ là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy danh tính của một người có liên quan đến tội phạm đã bị xoá khỏi video.

### 1.3.3. Kiểm soát sao chép (copy control)

Cách tiếp cận cơ bản nhất là nhúng thủy vân không bao giờ sao chép (never-copy watermark) vào dữ liệu và gắn sẵn các thiết bị phát hiện thủy vân vào trong các hệ thống đọc ghi. Mỗi khi có dữ liệu đi qua hệ thống đọc ghi, hệ thống này sẽ kiểm tra [5]:

- Nếu dữ liệu không có thủy vân thì thiết bị đọc ghi cho phép sao chép dữ liệu.
- Nếu dữ liệu có thủy vân thì thiết bị đọc ghi cấm sao chép dữ liệu.

Tuy nhiên cách tiếp cận này có hạn chế là không phải tất cả hệ thống đọc ghi đều có gắn thiết bị phát hiện thủy vân do nhà sản xuất phải mất thêm chi phí lắp đặt và khách hàng thì thích thiết bị có khả năng tạo bản sao trái phép. Để chống lại điều này, có thể sử dụng một ý tưởng được gọi là kiểm soát phát lại. Xét đến hệ thống chống sao chép đĩa DVD có các định nghĩa sau:

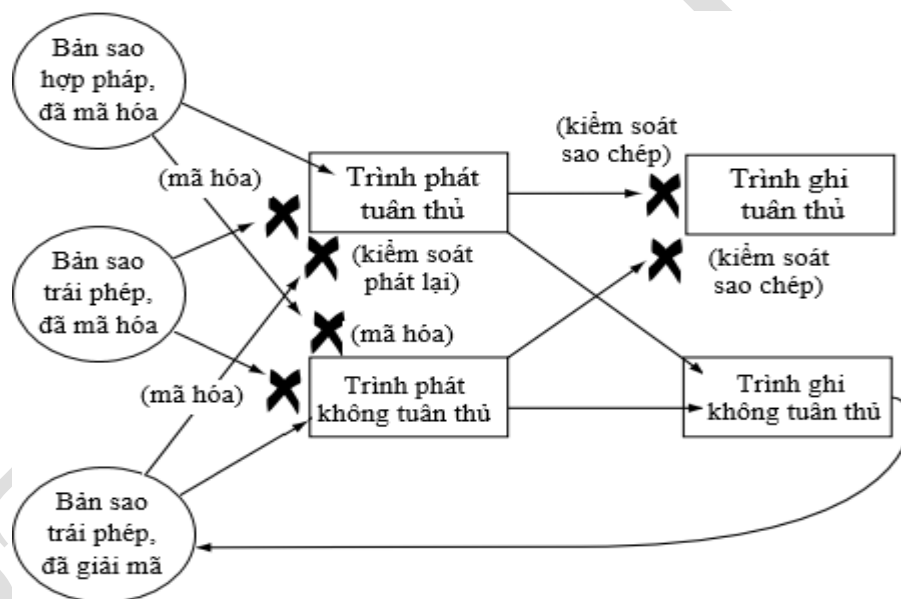
- Trình phát tuân thủ: là trình phát chỉ phát bản sao hợp pháp.
- Trình ghi tuân thủ: là trình ghi không cho phép sao chép bản sao có thủy vân chống copy (never-copy).

- Trình phát không tuân thủ: là trình phát cho phép phát mọi loại bản sao.
- Trình ghi không tuân thủ: là trình ghi cho phép sao chép mọi loại bản sao.

Ý tưởng kiểm soát phát được mô tả như hình 1.4. Ý tưởng của kiểm soát sao chép bằng kỹ thuật giấu tin như sau: Một người dùng mua đĩa DVD từ cửa hàng. Người dùng không biết đĩa DVD này là bản sao hợp pháp hay bất hợp pháp. Lúc này sẽ có những trường hợp như sau:

- Nếu đĩa DVD là một bản sao hợp pháp đã được mã hóa thì sẽ có khả năng:
  - + Có thể phát trên một trình phát tuân thủ do có khóa để giải mã bản sao này.
  - + Không thể phát trên một trình phát không tuân thủ do trình phát này không có khóa để giải mã bản sao này.
  - + Đầu ra của trình phát tuân thủ:
    - o Không thể được sao chép bởi trình ghi tuân thủ do trình ghi này cấm sao chép bản sao có chứa thủy vân never-copy.
    - o Có thể được sao chép bởi trình ghi không tuân thủ, kết quả thu được bản sao trái phép đã được giải mã (do đầu vào là bản sao hợp pháp đã được giải mã).

- Nếu đĩa DVD là một bản sao trái phép đã được giải mã sẽ:
  - + Không thể phát trên một trình phát tuân thủ do trình phát này phát hiện thủy vân và sau khi kiểm tra phát hiện thủy vân này không hợp lệ.
  - + Có thể phát trên trình phát không tuân thủ do bản sao này không bị mã hóa.
  - + Đầu ra của trình phát không tuân thủ:
    - Không thể được sao chép bởi trình ghi tuân thủ do phát hiện thủy vân trên bản sao trái phép.
    - Có thể được sao chép bởi trình ghi không tuân thủ.
- Nếu đĩa DVD bản sao trái phép đã mã hóa (bản sao chép đơn thuần chưa được giải mã) sẽ không thể phát trên mọi trình phát do:
  - + Không thể phát trên một trình phát tuân thủ do trình phát này phát hiện thủy vân và sau khi kiểm tra phát hiện thủy vân này không hợp lệ.
  - + Không thể phát trên một trình phát không tuân thủ do trình phát này không có khóa để giải mã bản sao này.



**Hình 1.4. Ứng dụng giấu tin trong kiểm soát sao chép**

Do đó, khách hàng có hai lựa chọn:

- Mua một thiết bị tuân thủ, chỉ có thể phát nội dung hợp pháp, không thể phát nội dung vi phạm bản quyền (luôn phải mua nội dung hợp pháp).
- Mua một thiết bị không tuân thủ, có thể phát nội dung vi phạm nhưng không thể phát nội dung hợp pháp (luôn phải dùng hàng lậu). Ví dụ với một bộ phim hay chỉ có DVD hợp pháp mà không có DVD sao chép trái phép thì khách hàng này dù có bỏ tiền ra mua DVD hợp pháp cũng không thể xem được bộ phim này.



### **1.3.4. Bảo vệ bản quyền tác giả (Copyright protection)**

Đây là ứng dụng cơ bản nhất của kỹ thuật thủy vân số. Một thông tin nào đó mang ý nghĩa quyền sở hữu tác giả sẽ được nhúng vào trong các sản phẩm. Thủy vân đó chỉ một mình người chủ sở hữu hợp pháp các sản phẩm đó có và được dùng làm minh chứng cho bản quyền sản phẩm [2, 5]. Giả sử có một sản phẩm dữ liệu số như ảnh, âm thanh, video được lưu thông trên mạng. Để bảo vệ các sản phẩm chống lại hành vi lấy cắp hoặc làm giả cần phải có một kỹ thuật để “dán tem bản quyền” vào sản phẩm này. Việc dán tem hay chính là việc nhúng thủy vân cần phải đảm bảo không để lại một ảnh hưởng lớn nào đến việc cảm nhận sản phẩm. Yêu cầu kỹ thuật đối với ứng dụng này là thủy vân phải tồn tại bền vững cùng với sản phẩm muốn bảo thủy vân này mà không được phép của người chủ sở hữu thì chỉ còn cách là phá hủy sản phẩm đó.

### **1.3.5. Một số ứng dụng khác**

- Truyền thông tin mật: Liên lạc bí mật giữa hai bên tham gia truyền thông mà không bị bên thứ ba phát hiện. Xây dựng kênh truyền thông bí mật [2, 3, 5].

- Ứng dụng xấu: Tội phạm mạng sử dụng các kỹ thuật giấu tin mật để tạo Malware (phần mềm độc hại). Một trong cách phổ biến nhất là sử dụng các tệp đa phương tiện làm môi trường để giấu các mã độc. Một trong các kỹ thuật phổ biến nhất là sử dụng ảnh kỹ thuật số để che giấu cài đặt phần mềm độc hại hoặc một tập tin cấu hình hay lưu trữ trực tiếp toàn bộ mã độc hại. Ví dụ:

- + Vào năm 2015, phần mềm độc hại của Vawtrak/ Neverquest bắt đầu sử dụng giấu tin để ẩn các cài đặt trong favicons. Phần mềm độc hại này chiết xuất các bit quan trọng nhất từ mỗi pixel của hình ảnh để tái tạo lại một URL được nhúng trước đó để tải tập tin cấu hình của nó.

- + Các phần mềm độc hại như Ransomware giấu tệp tin thực thi mã hóa trong các hình ảnh. Khi người dùng tải hình ảnh về, tệp tin độc hại này được thực thi, kết quả là toàn bộ dữ liệu trong máy người dùng bị mã hóa.

- + Stegobot là mạng máy tính mà các máy trong mạng bị nhiễm mã độc thông qua giấu tin mật. Kẻ tấn công có thể điều khiển các máy trong mạng này từ xa và thực hiện những hành động mà chủ sở hữu của các máy này không hề hay biết. Một mạng Stegobot có thể có tới hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu máy tính.

## **1.4. Câu hỏi ôn tập**

Câu 1. Hãy trình bày về các yêu cầu đối với kỹ thuật giấu tin?

Câu 2. Hãy vẽ sơ đồ tổng quát của mô hình giấu tin và tách tin? Hãy giải thích các tham số trong mô hình giấu tin và tách tin?

- Câu 3. Hãy trình bày về ứng dụng của giấu tin trong bảo vệ bản quyền tác giả?
- Câu 4. Hãy trình bày về ứng dụng của giấu tin trong kiểm soát sao chép?
- Câu 5. Hãy trình bày về ứng dụng của giấu tin trong xác thực nội dung?
- Câu 7. Hãy trình bày về ứng dụng của giấu tin trong lấy dấu vân tay?
- Câu 8. Hãy trình bày về khái niệm về thủy vân bền vững? Hãy lấy ví dụ minh họa của thủy vân bền vững?
- Câu 9. Hãy trình bày về khái niệm về thủy vân dễ vỡ? Hãy lấy ví dụ minh họa của thủy vân dễ vỡ?
- Câu 10. Hãy trình bày về khái niệm về thủy vân riêng tư? Hãy lấy ví dụ minh họa của thủy vân riêng tư?
- Câu 11. Hãy trình bày về khái niệm của giấu tin mật và thủy vân số? Hãy nêu vai trò và tầm quan trọng của kỹ thuật giấu tin trong an toàn thông tin.

## CHƯƠNG 2: GIẤU TIN TRONG ẢNH

*Chương 2 cung cấp các kiến thức về kỹ thuật giấu tin và tách tin trong ảnh tĩnh. Một số phương pháp giấu tin trong ảnh tĩnh hiện nay bao gồm: LSB, hoán vị giả ngẫu nhiên, kỹ thuật biến đổi DCT, DWT... Bên cạnh đó, trong chương 2 bài giảng còn cung cấp một số phương pháp phát hiện ảnh tĩnh có giấu tin.*

### **2.1. Một số vấn đề trong giấu tin trong ảnh**

#### **2.1.1. Khái niệm và yêu cầu của kỹ thuật giấu tin trong ảnh**

Như đã trình bày trong phần phân loại giấu tin trong môi trường đa phương tiện, giấu tin trong ảnh là kỹ thuật giấu tin mà trong đó thông tin sẽ được giấu cùng với dữ liệu ảnh sao cho chất lượng ảnh ít bị thay đổi nhất để bằng mắt thường con người không thể phát hiện ra sự thay đổi đó. Đây chính là lợi thế từ sự hạn chế về cảm nhận hình ảnh của con người. Kỹ thuật giấu tin trong ảnh có ưu điểm là giấu được lượng lớn thông tin mà vẫn đảm bảo được các tính chất ban đầu của ảnh. Thông tin trong ảnh được giấu một cách vô hình như cách để truyền thông tin mật giữa người dùng mà người khác không thể biết được. Chính từ những lợi ích mà các kỹ thuật giấu tin trong ảnh mang lại mà hiện nay lĩnh vực giấu tin trong ảnh đang được phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Ví dụ như đối với các nước phát triển, chữ kí tay đã được số hóa và lưu trữ sử dụng như là hồ sơ cá nhân của các dịch vụ ngân hàng và tài chính, nó được dùng để xác thực trong các thẻ tín dụng của người tiêu dùng. Ngoài ra phần mềm Microsoft Word cũng cho phép người dùng lưu trữ chữ kí trong ảnh nhị phân rồi gắn vào vị trí nào đó trong file văn bản để đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin. Tài liệu sau đó được truyền trực tiếp qua máy fax hoặc lưu truyền trên mạng.

Tùy theo từng ứng dụng mà các kỹ thuật giấu tin có những tính chất và yêu cầu khác nhau. Nhưng tựu chung lại, các kỹ thuật giấu tin trong ảnh bên cạnh việc phải đảm bảo tất cả các tính chất của kỹ thuật giấu tin yêu cầu mà còn phải đảm bảo một số tính chất riêng đối với môi trường ảnh [1, 2, 3].

#### **2.1.2. Một số định dạng ảnh**

Hiện nay có nhiều loại định dạng ảnh khác nhau có thể được lựa chọn để giấu tin. Tuy nhiên, cần lưu ý là mỗi định dạng ảnh sẽ có những đặc tính khác nhau. Chính vì vậy để đảm bảo được những yêu cầu và tính chất của giấu tin trong ảnh thì các chuyên gia thường rất quan tâm đến quá trình lựa chọn định dạng ảnh. Trong bài giảng sẽ trình bày một số định dạng ảnh chính đang được sử dụng phổ biến hiện nay.

##### **a) Định dạng ảnh BMP [6]**

BMP được biết đến với tên tiếng Anh khác là Windows bitmap, là một định dạng tập tin hình ảnh khá phổ biến. Định dạng ảnh BMP được sử dụng để lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số

bitmap, độc lập với thiết bị hiển thị. Định dạng ảnh BMP có khả năng lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số hai chiều cả đơn màu và đa màu, ở các độ sâu màu khác nhau tùy vào dữ liệu nén, các kênh alpha và các cấu hình màu. Một tập tin Bitmap bao gồm các cấu trúc theo thứ tự như biểu trên Bảng 2.1.

**Bảng 2.1. Cấu trúc tập tin Bitmap**

| Tên cấu trúc       | Kích thước             | Mục đích                                                             |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tiêu đề tệp Bitmap | 14 byte                | Lưu trữ thông tin tổng quát về tệp hình ảnh bitmap                   |
| Tiêu đề DIB        | Tùy theo các phiên bản | Lưu trữ thông tin chi tiết về ảnh bitmap và xác định định dạng pixel |
| Mặt nạ thêm bit    | 12 hoặc 16 byte        | Xác định định dạng pixel.                                            |
| Bảng màu           | Tùy theo các phiên bản | Xác định màu sắc được sử dụng bởi dữ liệu hình ảnh bitmap            |
| Gap1               | Tùy theo các phiên bản | Cân chỉnh cấu trúc                                                   |
| Mảng điểm ảnh      | Tùy theo các phiên bản | Xác định giá trị các điểm ảnh                                        |
| Gap2               | Tùy theo các phiên bản | Cân chỉnh cấu trúc                                                   |
| Màu ICC            | Tùy theo các phiên bản | Xác định cấu hình màu để quản lý màu sắc                             |

Một hình ảnh BMP khi không nén là một ma trận điểm ảnh. Mỗi một phần tử của ma trận biểu diễn một điểm ảnh, bao gồm các thành phần đỏ (kí hiệu R), xanh lục (kí hiệu G), xanh lam (kí hiệu B), alpha (kí hiệu A), các thành phần bổ sung (kí hiệu X).

#### **b) Định dạng ảnh PNG**

PNG (Portable NetWork Graphics) là một dạng hình ảnh sử dụng phương pháp nén dữ liệu mới – không làm mất đi dữ liệu gốc. PNG hỗ trợ các ảnh dựa trên bảng màu (với bảng màu RGB 24 bit hoặc RGBA 32 bit), hình ảnh xám (có hoặc không có kênh alpha) và hình ảnh RGB / RGBA không có bảng màu đầy đủ. Các giá trị trong phần tiêu đề của định dạng ảnh PNG cho trong Bảng 2.2.

**Bảng 2.2. Các giá trị trong tiêu đề tập tin PNG**

| Giá trị | Mục đích                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89      | Có các bit cao thiết lập để phát hiện các hệ thống truyền dẫn không hỗ trợ dữ liệu 8 bit, giảm nguy cơ mà một tập tin văn bản bị hiểu nhầm là một tập tin PNG, hoặc ngược lại. |

|          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 50 4E 47 | Là chữ cái PNG trong bảng mã ASCII, cho phép xác định định dạng PNG          |
| 0D 0A    | Là một kiểu kết thúc của DOS giúp phát hiện dòng kết thúc chuyển đổi dữ liệu |
| 1A       | Một byte thông báo dừng hiển thị của tập tin                                 |

Theo sau tiêu đề tập tin PNG là một chuỗi các chunk (là một đoạn thông tin được sử dụng trong nhiều định dạng đa phương tiện), mỗi một chunk truyền tải thông tin nhất định về hình ảnh. Có hai loại chunk: một là chunk quan trọng, hai là chunk phụ trợ. Một bộ giải mã có khả năng đọc các chunk quan trọng và hiển thị tệp PNG. Các chunk phụ trợ là các thuộc tính hình ảnh khác có thể được lưu trữ trong các tệp PNG bao gồm các giá trị gamma, màu nền... Các chunk quan trọng bao gồm IHDR, PLTE, IDAT, IEND. Giá trị của các IHDR, PLTE, IDAT, IEND được mô tả trong tài liệu [7].

### c) Định dạng ảnh JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát minh ra định dạng này để hiển thị các hình ảnh đầy đủ màu hơn mà kích thước file lại nhỏ hơn. Ưu điểm của ảnh định dạng JPEG là có thể hiển thị các hình ảnh với các màu chính xác lên đến 16 triệu màu. Cấu trúc ảnh JPEG bao gồm nhiều phân đoạn (segment), ở mỗi đoạn là 1 cờ (marker), mỗi cờ bắt đầu bằng byte 0xFF và theo sau đó là 1 byte chỉ ra mã của loại cờ. Một số cờ chỉ gồm 2 byte; sau 2 byte cờ là 2 byte chỉ ra độ dài của đoạn không tính 2 byte của cờ. Với những đoạn chứa dữ liệu nén (entropy-coded data), 2 byte xác định độ dài của đoạn không tính độ dài của dữ liệu nén. Ảnh JPEG không yêu cầu các đoạn phải nằm theo đúng thứ tự nhưng đoạn đầu tiên của ảnh phải là đoạn SOI; đoạn cuối cùng là đoạn EOI. Một số thuộc tính của những cờ thường gặp trong ảnh JPEG được mô tả trong bảng 2.3 [8].

**Bảng 2.3. Mô tả một số cờ thông dụng trong ảnh JPEG [9]**

| Tên rút gọn      | Giá trị cờ             | Mô tả tóm tắt                                                                                                                 |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOI              | 0xFF, 0xD8             | Đánh dấu bắt đầu ảnh JPEG                                                                                                     |
| SOF <sub>n</sub> | 0xFF, 0xC <sub>n</sub> | Bắt đầu của khung, mô tả các thông số của ảnh: chiều cao, chiều rộng, số lượng thành phần màu, tỉ lệ số lượng thành phần màu. |
| DHT              | 0xFF, 0xC4             | Xác định bảng Huffman. Trong ảnh JPEG có thể xuất hiện nhiều đoạn DHT                                                         |
| DQT              | 0xFF, 0xDB             | Xác định bảng lượng tử hóa. Trong ảnh JPEG có thể xuất hiện nhiều đoạn DQT                                                    |
| SOS              | 0xFF, 0xDA             | Đánh dấu bắt đầu quét ảnh từ trên xuống dưới.                                                                                 |

|      |            |                                                                           |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| APPn | 0xFF, 0xEn | Dành riêng cho đoạn ứng dụng, đánh dấu bắt đầu của đoạn dữ liệu ứng dụng. |
| COM  | 0xFF, 0xEE | Cờ bắt đầu chứa lời bình (chú thích).                                     |
| EOI  | 0xFF, 0xD9 | Đánh dấu kết thúc ảnh                                                     |

### 2.1.3. Phân loại kỹ thuật giấu tin trong ảnh

Giấu tin trong ảnh hiện nay được ứng dụng rộng rãi trong thực tế và trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trong các chương trình ứng dụng, các phần mềm, hệ thống giấu tin trong đa phương tiện; trong các ứng dụng bảo mật thông tin: xác thực thông tin, xác định xuyên tạc thông tin, bảo vệ bản quyền tác giả, kiểm soát truy cập, giấu thông tin mật,... Một số nhóm kỹ thuật giấu tin trong ảnh đang được ứng dụng hiện nay như sau [1, 2, 5, 10, 14]:

#### a) Giấu tin trên miền không gian ảnh

Giấu tin trên miền không gian ảnh đây là kỹ thuật giấu tin tương đối phổ biến hiện nay. Với kỹ thuật này thông tin sẽ được giấu vào các điểm ảnh. Đặc điểm của các kỹ thuật giấu tin trong miền không gian là ảnh chứa tin sẽ không hoặc ít khi bị xử lý trước khi thực hiện giấu tin. Một số thuật toán và kỹ thuật thường được sử dụng để giấu tin trong miền không gian như:

- LSB (Least Significant Bit);
- Hoán vị giả ngẫu nhiên (Pseudo-random Permutation);
- Phương pháp giấu khối;
- Phương pháp Brundox;
- Phương pháp Darmstadter-Dellegle-Quisquotter-McCa.

#### b) Giấu tin trong miền tần số ảnh

Đây là kỹ thuật giấu tin mà trong đó các dữ liệu về điểm ảnh sẽ được biến đổi độc lập sang các dạng dữ liệu khác. Sau đó, thông tin sẽ được giấu vào các dữ liệu mới này. Như vậy, khác với kỹ thuật giấu tin trong miền không gian, các kỹ thuật giấu tin trong miền tần số thường tiến hành xử lý ảnh chứa tin rồi mới tiến hành giấu thông tin. Một số thuật toán và kỹ thuật thường được sử dụng để xử lý ảnh và giấu tin trong miền tần số ảnh như:

- Biến đổi cosine rời rạc (DCT - Discrete Cosine Transformations);
- Biến đổi Wavelet rời rạc (DWT - Discrete Wavelet Transform);
- Biến đổi Fourier rời rạc (DFT - Discrete Fourier Transform);
- Phương pháp Koch và Zhao;
- Phương pháp Bengam-Memon-Eo-Young;
- Phương pháp Hsu and Wu.

#### c) Một số hướng tiếp cận khác